Reporte: Proyecto final

Facultad de Ciencias de la Electrónica

Sistemas Analógicos y sus Aplicaciones

Tabla conceptos

Alumnos:

- Carrasco Gómez Martin Farid
- Fructuoso Machuca Marco Antonio
- Jimenez Benitez Felix Arturo
- Vázquez Chanez Carlos Daniel

Profesor:

Jesús Manuel Muñoz Pacheco

Fecha de entrega:

25/05 Primavera 2025

Contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Objetivos generales 3
Objetivos específicos 3
Desarrollo 4
Circuito 4
Diseño 4
Código SPICE 5
Graficas SPICE 6
Experimento y fotos 7
Conclusiones 9
Referencias 9

Introducción

Los sistemas caóticos han sido ampliamente estudiados en la electrónica debido a su potencial en aplicaciones como comunicaciones seguras, generación de señales aleatorias y modelado de fenómenos no lineales. Entre ellos, los atractores multiscroll se destacan por su complejidad y capacidad de generar trayectorias caóticas con múltiples lóbulos (scrolls), dependiendo de la no linealidad introducida.

En esta práctica se implementó un atractor multiscroll en TopSpice, utilizando una arquitectura de tres integradores en cascada con realimentación negativa y una función no lineal basada en la hiperbólica tangente (tanh), realizada mediante un amplificador operacional con realimentación por diodo. Se estudió el efecto de los parámetros a, b, c y d_i sobre la dinámica del sistema, así como la importancia de la elección de componentes pasivos como capacitores y resistencias.

Objetivos

Objetivos generales

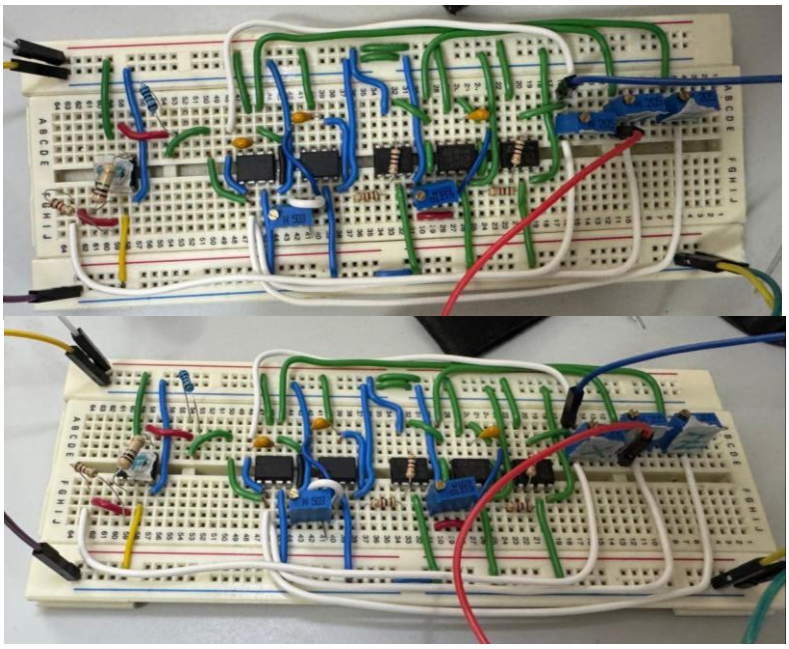
Diseñar, simular e implementar un sistema caótico multiscroll tipo Lu mediante amplificadores operacionales, verificando su comportamiento a través de simulaciones y pruebas experimentales.

Objetivos específicos

- Analizar el sistema diferencial del tipo Lu y sus condiciones para generar atractores multiscroll.
- Determinar los valores de componentes pasivos que permitan implementar el sistema con coeficientes a = b = c = 0.7.
- Construir físicamente el circuito con amplificadores operacionales ideales y comprobar la generación del atractor.
- Observar el comportamiento del sistema real utilizando un osciloscopio y comparar los resultados con la simulación.

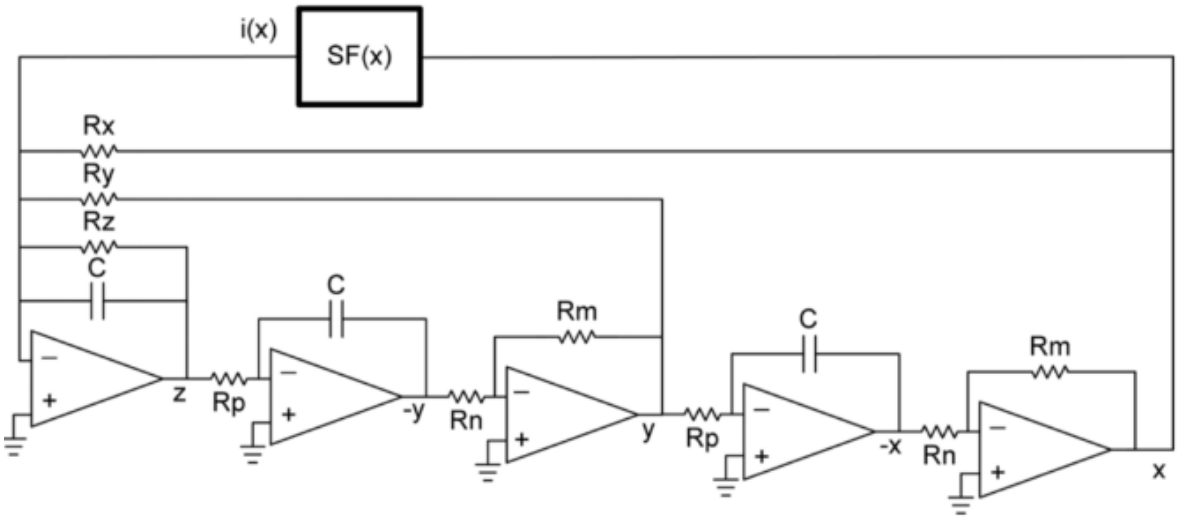
Desarrollo

Circuito

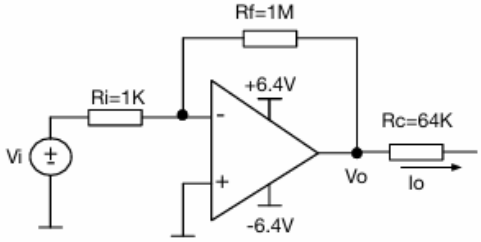


Circuito implementado de manera física

Diseño



Oscilador no lineal en representación esquemática (proporcionado por el profesor)

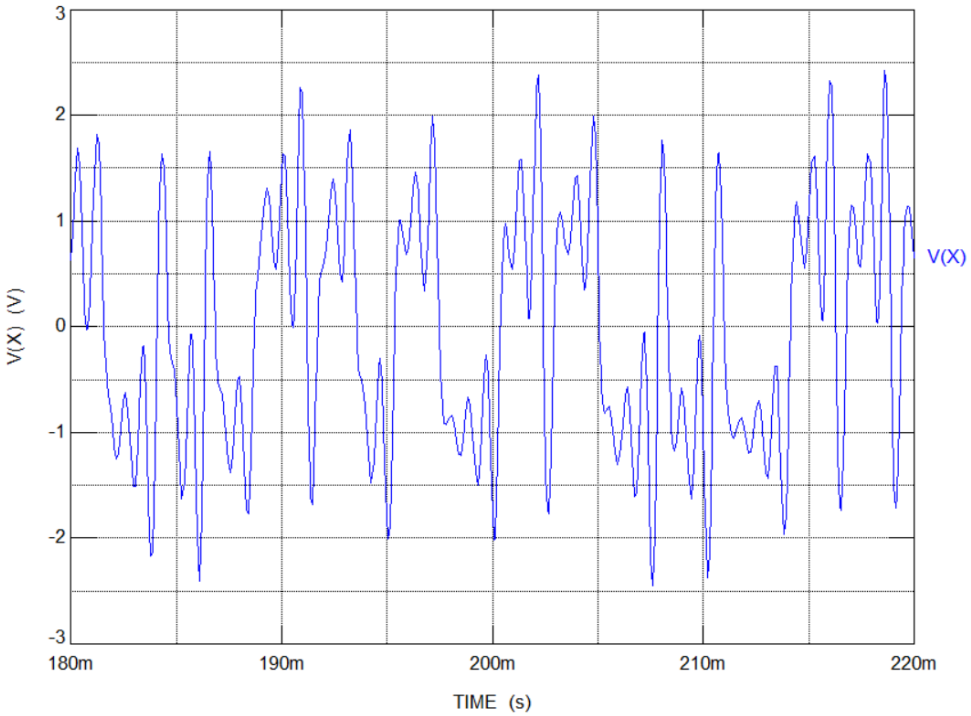


Bloque SF(x) en representación esquemática

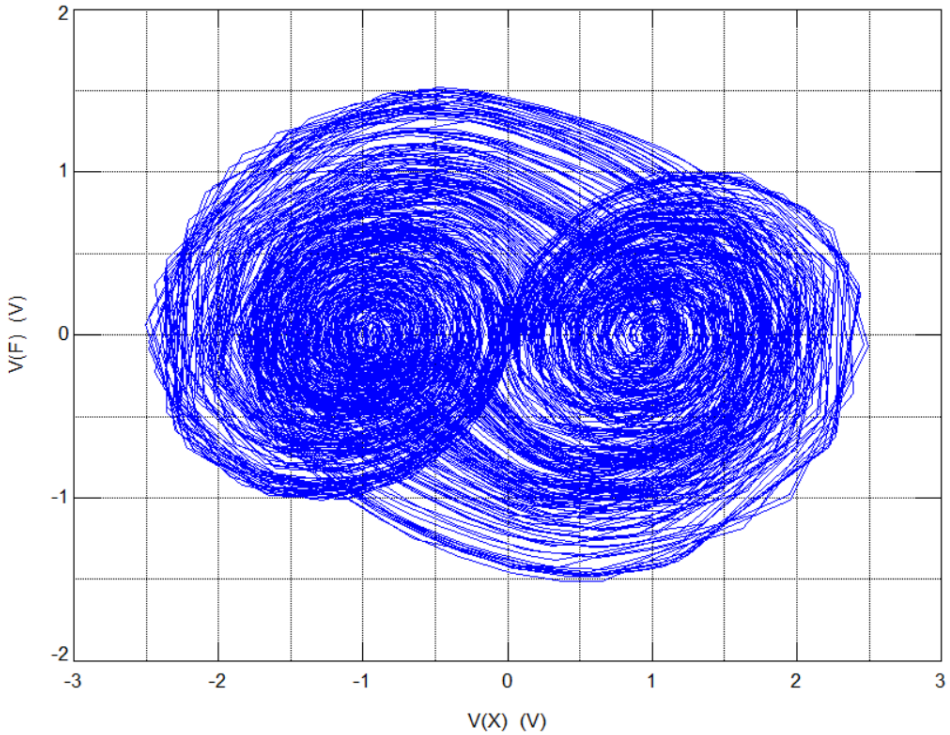
Código SPICE

```
Práctica de atractor multiscroll

; Fuentes de alimentación
Vss vss 0 -6.4
Vdd vdd 0 6.4

; Generador de tanh(x) y sumador de corrientes
Rx    x   a1    981          ; parte de tanh: resistencia de entrada
Rax   a1  a2    1e6       ; resistencia de realimentación para tanh
X1    0   a1    vdd  vss  a2 TL081
Ra    a2  a     100e3        ; salida de tanh (nodo a) al sumador

; Integrador 1: i(x) -> z
C1    a   b     10e-9 ic=0.1 ; capacitor entre salida b y entrada a
X2    0   a     vdd  vss  b TL081
R1    a   b     20e3         ; disipación a·C

; Integrador 2: z -> -y
R4    b   c     10e3
C2    c   d     10e-9 ic=0.25
X3    0   c     vdd  vss  d TL081
R5    d   e     10e3
R6    e   f     10e3
X4    0   e     vdd  vss  f TL081
R2    a   f     19.61e3         ; realimentación de y al sumador

; Integrador 3: y -> -x
R7    f   g     10e3
C3    g   h     10e-9 ic=0.35
X5    0   g     vdd  vss  h TL081
Rxx   a   x     20.6e3         ; realimentación de x al sumador
R8    h   i     10e3
R9    i   x     10e3
X6    0   i     vdd  vss  x TL081

; Simulación y visualización
#autoplot 1 X=V(x) V(f)        ; ventana 1: x(t) y f(t) (y con signo corregido)
.tran 0.1m 500ms 100m
.probe
.end
```

Graficas SPICE



Salida de la respuesta $x(t)$



Salida de la Respuesta XY

Experimento y fotos

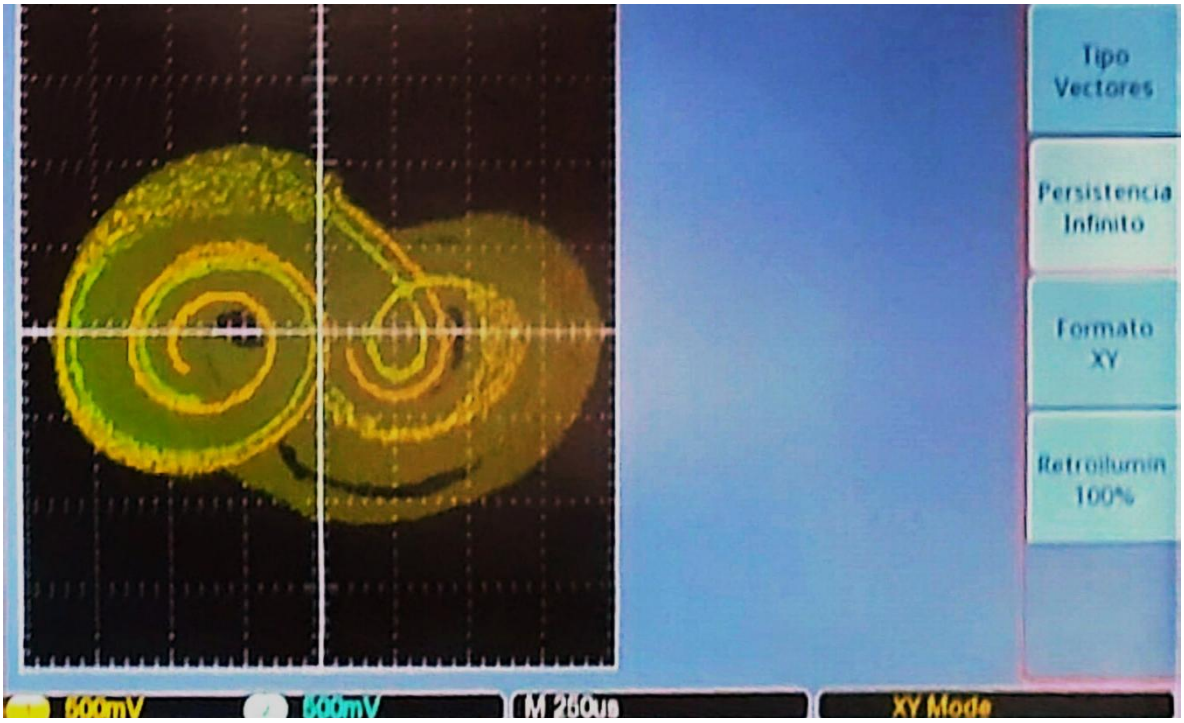
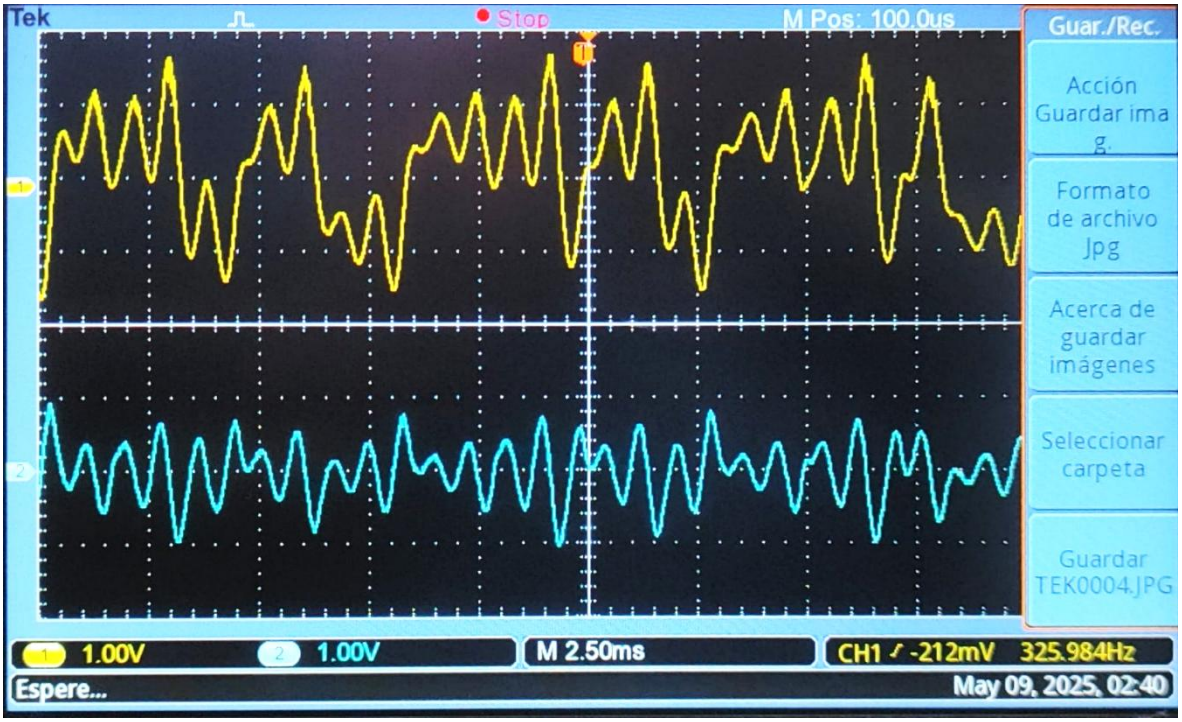


Gráfico X-Y



Grafica con respecto al tiempo de las salidas ‘X’ y ’Y’

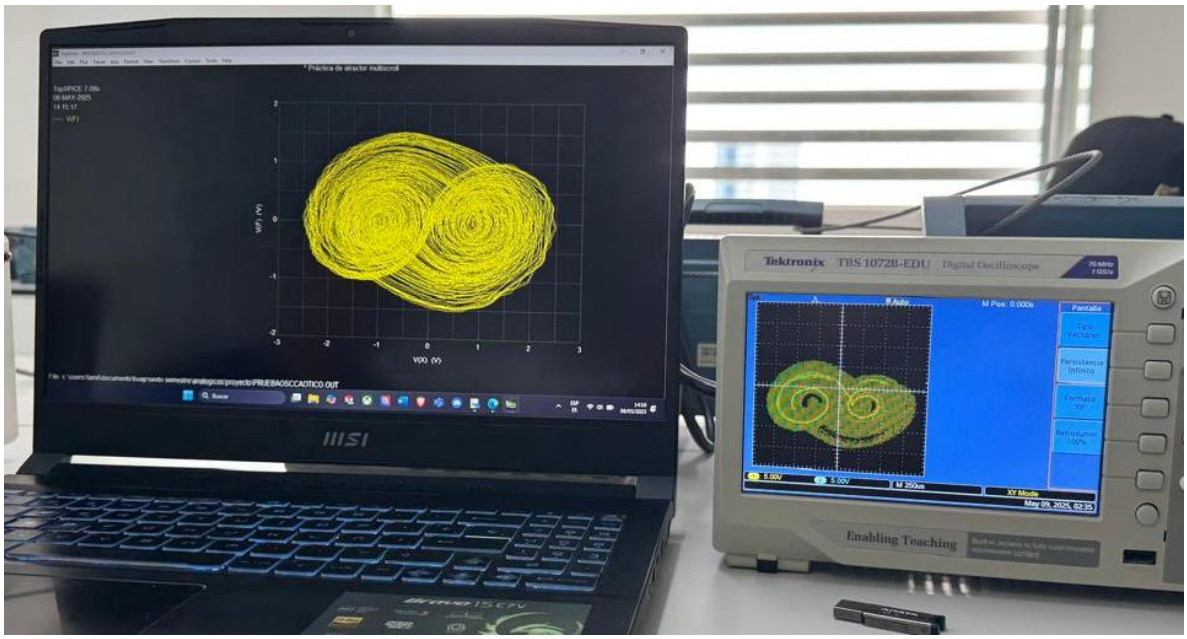


Gráfico X-Y en osciloscopio (prueba real a la derecha), grafico X-Y en computadora (simulación SPICE a la izquierda)

Conclusiones

Se logró diseñar e implementar un oscilador multiscroll funcional, capaz de generar atractores caóticos bajo condiciones adecuadas de diseño. Las simulaciones en TopSpice permitieron predecir correctamente el comportamiento del sistema. A través del ajuste del parámetro d_i y la correcta selección de resistencias y capacitores, se generaron múltiples scrolls en el espacio de fases.

La implementación física confirmó los resultados teóricos y simulados. Usando un osciloscopio se observaron las trayectorias esperadas, validando que el sistema analógico reproduce correctamente la dinámica caótica prevista. Se demostró que es posible construir sistemas caóticos multiscroll con componentes electrónicos comunes y principios de amplificación operacional.

Referencias

1. Lu, J. & Chen, G. (2004). Generating Multiscroll Chaotic Attractors: Theories, Methods and Applications. International Journal of Bifurcation and Chaos.
2. Ogorzalek, M. J. (1993). Chaos and Complexity in Nonlinear Electronic Circuits. World Scientific.
3. TopSpice User Manual – Penzar Development.
4. Notas de clase – Sistemas Analógicos y sus Aplicaciones (PhD Jesús M. Muñoz Pacheco).